

## Условие

### Задание 11-1. Сифон

**Приборы и оборудование:** мензурка 250 мл, пластиковая бутылка 0,5 л, линейка 40 см, тонкая стеклянная трубка, гибкий силиконовый шланг с зажимом и с деревянным стержнем, штатив с лапкой, секундомер с памятью этапов, стакан 500 мл, салфетка дезинфицирующая, салфетка бумажная.

#### Внимание!

1. Будьте предельно аккуратны в работе – не разбейте стеклянную трубку – вторая трубка выдаваться не будет!
2. Если Вы пролили воду на стол – протрите его бумажной салфеткой.
3. Вам будет необходимо брать конец шланга в рот, поэтому регулярно протирайте его конец дезинфицирующей салфеткой.
4. В данном задании требуется (и будет оцениваться) точность измерений, корректность проведения обработки результатов и, конечно, понимание физических законов, описывающих проводимые эксперименты.

#### Рекомендации по подготовке установки.

1. В пробке бутылки проделаны отверстия, в которые вставляются стеклянная трубка и гибкий шланг. Для закрепления шланга внутри бутылки в вертикальном положении используется деревянный стержень. Положения трубки и шланга внутри бутылки можно регулировать, Вам необходимо регулярно заполнять бутылку водой. Просим Вас не спешить и быть аккуратным (чтобы не разбить трубку): чтобы открутить пробку с трубками, держите ее одной рукой, а второй вращайте бутылку.
2. После того, как Вы налили в бутылку нужное количество воды, закрутите пробку, перекройте зажимом шланг и после этого закрепляйте бутылку в лапке штатива на нужной высоте. Чтобы вода начала выливаться, открой зажим шланга (*при необходимости можно продуть воздух в шланге*).
3. Все измерения объемов проводите только с помощью мензурки.
4. Измеряемые объемы вытекающей воды должны быть не менее 200 мл. При проведении временных измерений используйте все 10 этапов памяти секундомера.
4. К секундомеру прилагается Инструкция по его использованию, при необходимости обращайтесь к организаторам за помощью.

#### Математическая подсказка.

Если некоторая переменная величина  $X(t)$  подчиняется уравнению

$$\frac{dX}{dt} = -aX, \quad (1)$$

где  $a$  - постоянный коэффициент, то зависимость этой величины от времени описывается функцией

$$X(t) = X_0 e^{-at} = X_0 \exp(-at), \quad (2)$$

где  $X_0$  значение функции  $X(t)$  при  $t = 0$ .

#### Физическая подсказка.

Расход жидкости (т.е. объем, который протекает через поперечное сечение трубки в единицу времени) пропорционален разности давлений на концах трубки (закон Пуазейля):

$$q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = K (P_1 - P_2), \quad (3)$$

где  $K$  - коэффициент, зависящий от геометрических размеров трубки и вязкости протекающей жидкости. В данной работе давление измеряется в сантиметрах водяного столба (обозначайте  $[P] = \text{см}$ ). Так как в данной работе используется одна трубка, а течет только вода, то этот коэффициент остается постоянным.

Объем жидкости измеряйте в миллилитрах (мл), все расстояния в сантиметрах (см).

## Часть 1. Предварительные измерения.

### 1.1 Измерьте длину трубки $l$ .

Для дальнейших расчетов удобно ввести цилиндрические параметры сосудов  $b = \frac{\Delta z}{\Delta V}$ , имеющих наглядный смысл: изменение объема уровня воды в сосуде  $\Delta z$ , при изменении объема на величину  $\Delta V$ . Или – чему равна высота  $\Delta z$  столбика 1 мл воды в сосуде.

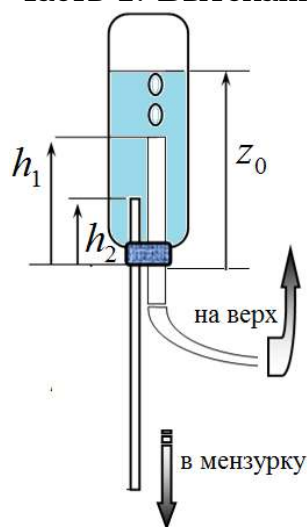
1.2 Проведите необходимые измерения и рассчитайте значения этих параметров:  $b_0$  – для мензурки и  $b_1$  – для бутылки. Укажите, какие величины вы непосредственно измеряли и по каким формулам рассчитали требуемые параметры.

Примечание. Измерять внутренние диаметры сосудов не рекомендуем.

Погрешности измерения этих трех величин рассчитывать не требуется, в дальнейших расчетах ими следует пренебрегать.

Используйте эти параметры, чтобы быстро оценивать, какой объем воды следует заливать в бутылку в каждом эксперименте.

## Часть 2. Вытекание из бутылки.



В этой части вам необходимо исследовать вытекание воды из вертикально расположенной бутылки при различных расположениях трубки и шланга внутри бутылки. Во всех экспериментах свободный конец шланга прикрепляйте к верхней части штатива выше уровня воды в бутылке. Вода должна наливаться в мензурку, при этом нижний край трубки не должен касаться воды.

2.1 Расположите трубку и шланг внутри бутылки, как показано на рисунке. Все высоты измеряйте от нижнего края пробки.

В данном эксперименте используйте следующие значения:

высота уровня шланга  $h_1 = 10,0$  см;

высота уровня трубки  $h_2 = 1,0$  см;

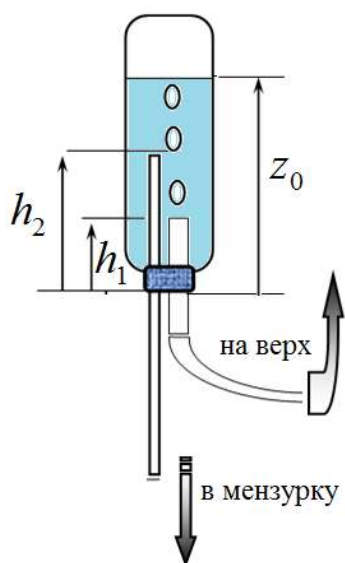
Начальную высоту уровня жидкости  $z_0$  подберите таким образом, чтобы в ходе вытекания 200 мл воды верхние концы шланга и трубки оставались в воде

2.1.1 Укажите значение начального уровня воды в трубке  $z_0$ .

2.1.2 Измерьте зависимость объема вытекшей воды от времени  $V(t)$ . Постройте график полученной зависимости. Укажите формулу, описывающую полученную зависимость. Найдите численные значения параметров этой формулы.

2.1.3 Предложите теоретическую формулу описывающую полученную зависимость  $V(t)$ .

2.1.4 Рассчитайте значения коэффициента  $K$  в формуле для данной трубки. Оцените его погрешность.



**2.2** Измените положение трубки и шланга, как показано на следующем рисунке. Измерения проводите при следующих значениях высот:  $h_1 = 2,0\text{ см}$ ;  $h_2 = 11,0\text{ см}$ .

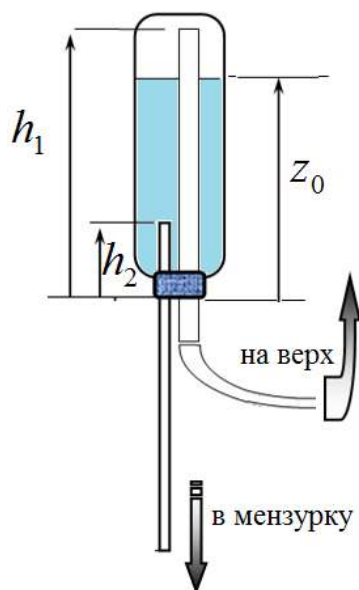
**2.2.1** Укажите значение начального уровня воды в бутылке  $z_0$ .

**2.2.2** Измерьте зависимость объема вытекшей воды от времени  $V(t)$ . Постройте график полученной зависимости на том же бланке, что и в п. 2.1.2

**2.2.3** Предложите теоретическую формулу описывающую полученную зависимость  $V(t)$ .

**2.2.4** Рассчитайте значение коэффициента  $K$  в формуле для данной трубки. Оцените его погрешность.

**2.2.5** Укажите, можно ли считать найденные значения  $K$  в (п.2.1.4 и 2.2.4) равными. Укажите, какое значение  $K$  Вы будете использовать в дальнейшем.



**2.3** Еще раз измените положения трубки и шланга, как показано на следующем рисунке. Верхний край шланга все время должен находиться в верхней части бутылки, заполненной воздухом.

Верхний уровень трубки установите на высоте  $h_2 = 3,0\text{ см}$ .

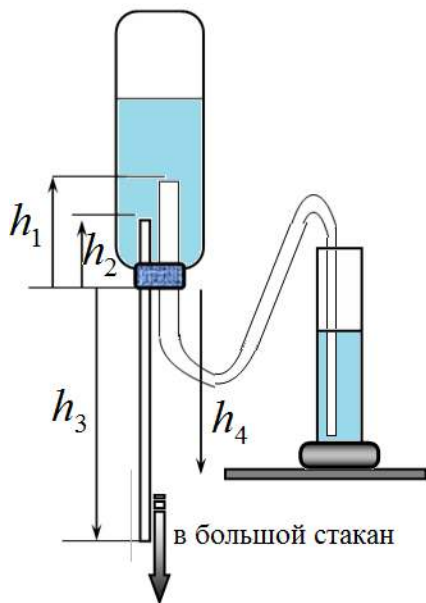
Начальную высоту уровня воды  $z_0$  подберите такой, чтобы после вытекания 200 мл уровень воды совсем немного превышал уровень трубки.

**2.3.1** Укажите значение начального уровня воды в бутылке  $z_0$ .

**2.3.2** Измерьте зависимость объема вытекшей воды от времени  $V(t)$ . Постройте график полученной зависимости. На отдельном бланке.

**2.3.3** Рассчитайте на основании экспериментальных данных коэффициенты наклона (с погрешностями) сглаживающих прямых изменения объема на участках: а) от 0 до 100 мл; б) от 100 до 200 мл. Укажите, можно ли считать полученную зависимость нелинейной.

**2.3.4** Рассчитайте по найденным в п. 2.3.3 коэффициентам наклона значения коэффициента  $K$ . Рассчитывать погрешности в данном пункте не требуется.



### Часть 3. Всасывание.

Измените положение трубок внутри бутылки:  $h_1 = 3,0$  см;  $h_2 = 6,0$  см. Расположите штатив таким образом, чтобы нижний конец стеклянной трубки находился рядом с краем стола и ниже его. Вода из трубки должна выливаться в большой пластиковый стакан, который Вы расположите на полу. Свободный конец шланга опустите в мензурку, он должен находиться у дна мензурки, закрепите шланг к верхнему краю мензурки. Разность высот  $h_3 - h_4$  установите в пределах от 8 до 9 см.

Налейте в бутылку примерно 300 мл воды. Мензурку полностью заполните водой. Если теперь полностью заполнить шланг водой (для этого надо подсосать ее через стеклянную трубку), то вода начнет переливаться из мензурки в бутылку, а затем в стакан на полу.

В данном задании Вам необходимо исследовать изменение объема воды в мензурке с течением времени  $V(t)$ . Этот объем измеряйте по шкале мензурки, учитывать объем погруженной части трубки не надо (подумайте на досуге, почему?). В начальный момент мензурка должна быть полностью заполнена.

Укажите в Листах ответов значения всех параметров установки  $h_1$ ,  $h_2$ ,  $h_3$ ,  $h_4$ .

**3.1** Измерьте зависимость объема воды в мензурке от времени  $V(t)$ . Постройте график полученной зависимости.

**3.2** Выведите теоретическую формулу, описывающую зависимость объема от времени  $V(t)$ .

**3.3** Постройте линеаризованный график полученной экспериментальной зависимости, т.е. найдите такую функцию  $Y(V)$ , чтобы ее зависимость от времени была линейной. Постройте график линеаризованной зависимости  $Y(t)$ . Результаты расчетов этих величин занесите в Таблицу п. 3.1.

**3.4** Используя построенный линеаризованный график, найдите численное значение коэффициента  $K$ . Оценивать его погрешность не требуется.